

Choc cardiogénique

$$VO_2 = Q \cdot SaO_2 \cdot Hb \cdot PO_2 - ERO_2$$

Cardiaque Hypovolémique Hémorragique Septique Anaphylactique Neurogénique

Etat de choc quantitatif Etat de choc distributif

I. Introduction

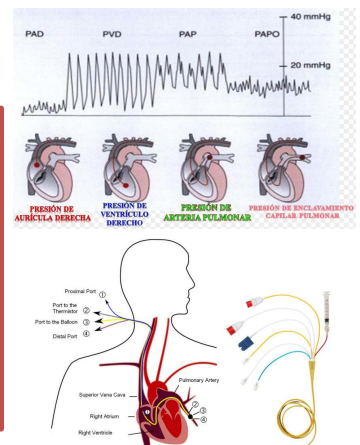
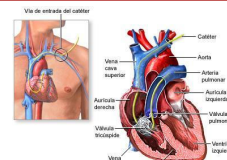
- Choc cardiogénique est relativement rare en comparaison avec les autres états de choc
- C'est une insuffisance circulatoire aigue ; en rapport avec une dysfonction cardiaque aigue : Gauche , droite voire globale
- Il s'associe rapidement à un état de SIRS qui explique la gravité et la pérennisation de l'état de choc
- C'est l'état le plus avancé de l'insuffisance cardiaque aigue

II. Définition clinique :

- Pression artérielle systolique <90 mmHg
- Index cardiaque < 2,2 l/min/m³
- PAP > 18 mmHg
- Signes d'hypoperfusion tissulaire

Pression de l'artère pulmonaire occlusive

- En l'absence de pathologie post-capillaire
- Pression artérielle pulmonaire d'occlusion
- Reflète la pression de l'OG
- Celle-ci est superposable à la pression diastolique du VG si la valve mitrale et la compliance du VG sont normales
- Mesure se fait par le cathéter de Swan-Ganz



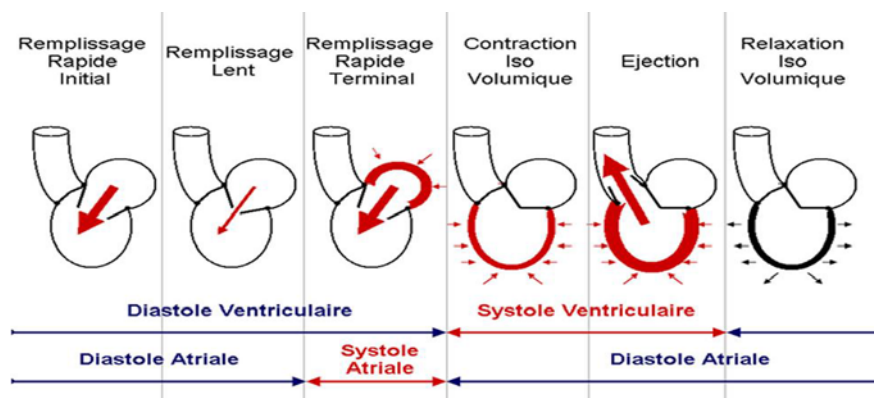
III. Physiopathologie

1. Transport d'oxygène : $TO_2 = Q \cdot Hb \cdot SaO_2 \cdot 1,34$

2. Principaux déterminants du débit cardiaque :

- ✓ Précharge
- ✓ Contractilité
- ✓ Postcharge

3. Fonction diastolique et systolique



4. Mécanismes de l'état de choc cardiogénique :

- Altération ventriculaire gauche :
 - Altération systolique du VG
 - Altération diastolique du VG
- Altération ventriculaire droite :

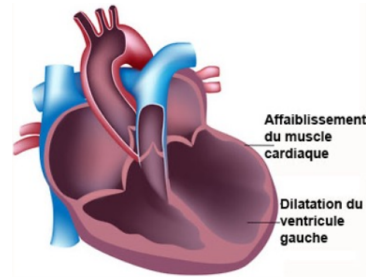
- Cause indirecte
- Cause directe du VD

5. Altération systolique du VG :

- **Mécanismes :** Diminution de la contractilité myocardique

- **Causes :**

- Infarctus du myocarde
- Cardiomyopathies aiguës
 - Virale
 - Toxique
 - Septique
- Décompensation de cardiomyopathie sous-jacente



- **Conséquences :**

- Diminution du VES
- Diminution du débit cardiaque
- Diminution de la pression artérielle

6. Altération diastolique du VG :

- **Mécanismes :**

- Hypertrophie ventriculaire
- Diminution de la compliance ventriculaire gauche

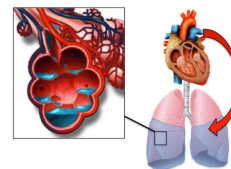
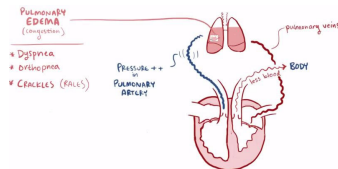
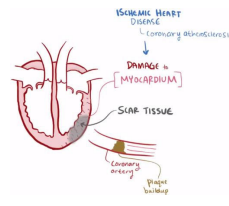
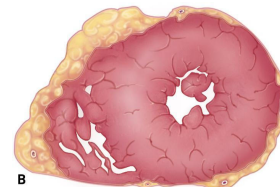
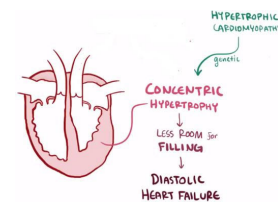
- **Causes :**

- HTA
- Ischémie coronaire chronique

- **Facteurs de décompensation :**

- Tachycardie
- ACFA
- Poussée d'HTA
- Ischémie myocardique

- **Conséquences :** congestion en amont



7. Mécanismes de l'altération ventriculaire droite :

- **Mécanisme indirecte :** Lié à une dysfonction ventriculaire gauche :

- Altération de la contractilité septale
- Dilatation aigue du VG

- **Mécanisme directe :** Lié à une atteinte directe du VD

- Infarctus du VD

8. Les causes de l'altération ventriculaire droite :

- **HTAP :**

- Embolie pulmonaire
- Ventilation mécanique

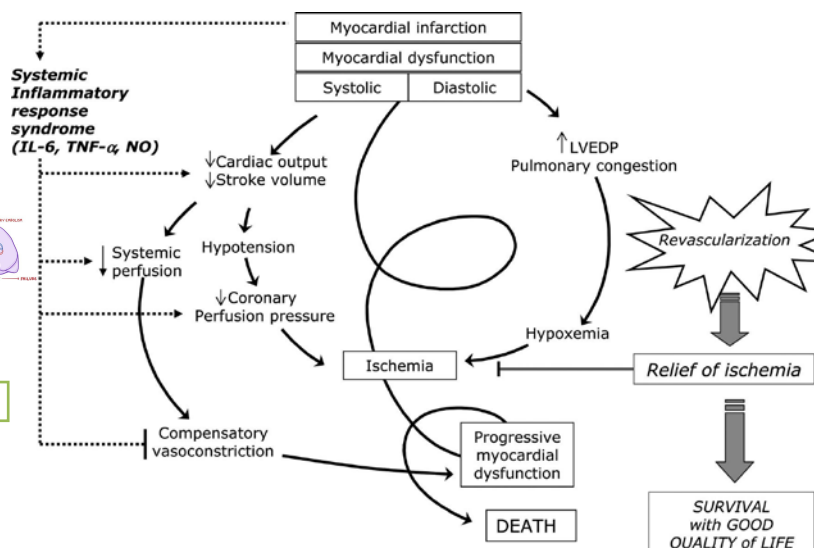
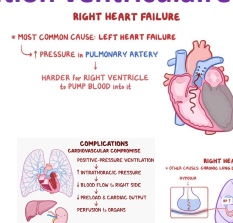
- **Infarctus du VD**

9. SIRS lors de l'infarctus du myocarde :

- Réaction inflammatoire (SIRS) ++

- Il est responsable :

- ✓ Dépression myocardique
- ✓ Atteinte systémique
- ✓ Défaillance d'organes



IV. Les étiologies :

1. Principales étiologies :

- IDM 70%
- Myocardies
- Valvulopathies : Rao , IM , IAO
- Tamponnade
- TDR et TDC
- Contusion myocardique
- Intoxication aux cardiotropes ou aux anesthésiques locaux

👉 IDM est donc la principale étiologie du choc cardiogénique dans 70% des cas

2. Facteurs prédictifs de développement d'un état de choc cardiogénique sur IDM

- L'âge
- Terrain : Diabète , AVC périphérique , ATCD d'IDM
- Infarctus antérieur
- Atteinte de plusieurs coronaires

3. Choc cardiogénique sur IDM

- Incidence : 5 à 10%
- Ischémie est supérieure à 40% de la masse ventriculaire gauche
- Complications mécaniques :
 - Rupture septale
 - Insuffisance mitrale aigue

V. Conduite à tenir

1. Examen clinique :

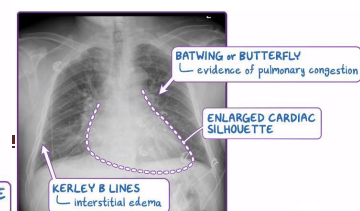
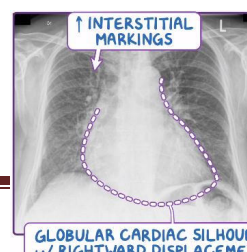
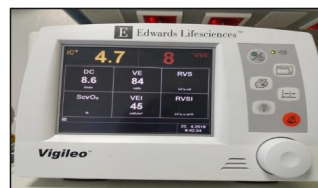
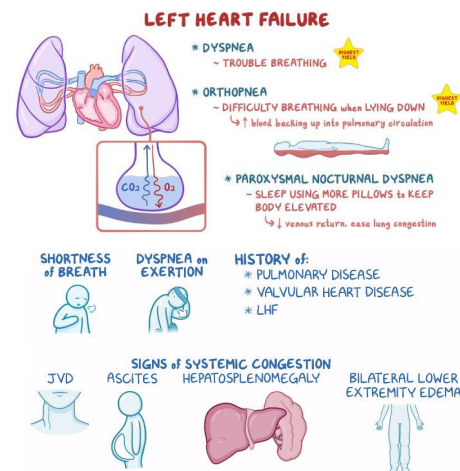
- **Interrogatoire :**
 - ATCD cardiovasculaires
 - Douleur thoraciques
 - Cardiopathie sous-jacente
- **Facteurs déclenchants :**
 - Efforts
 - Stress
 - Infection
 - Chirurgie
- **Examen clinique :**
 - Etat neurologique : agitation , confusion , TC
 - Signes d'état de choc : froideur ; cyanose des extrémités
 - Dyspnée
 - OAP
 - Œdème des MI

2. Monitoring :

- **Monitoring standard** : Electrocardioscope ; PA , FR , saturation
- Pression artérielle invasive
- PVC
- Mesure de la saturation veineuse centrale (ScvO₂)
- Diurèse
- Mesure du débit cardiaque

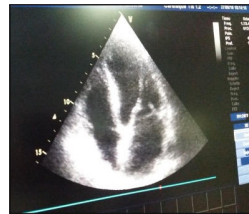
3. Bilan

- ECG : 12 dérivation / 18 dérivation
- Radio thorax au lit du patient : Cardiomégalie , OAP cardiogénique



Echocardiographie : ETT / ETO

- Atteinte ventriculaire : Gauche , droite , biventriculaire
- Dysfonction : Diastolique , systolique
- Atteinte valvulaire
- Epanchement péricardique
- Complications mécaniques : Rupture septale , Insuffisance mitrale aigue



4. Biologie :

- Troponine
- Peptide : BNP / NT-pro BNO → Evaluer l'insuffisance cardiaque
- GDS : Acidose métabolique , hypoxémie
- Lactates
- Ionogramme sanguin
- Fonction rénale
- Bilan hépatique

Principes du traitement

- Traitement symptomatique:**
 - Oxygénothérapie
 - Ventilation mécanique
 - Sédation
 - Arrêt des bêtabloquants, qu'il faut réintroduire le plus tôt possible après la stabilisation du patient
- Traitement spécifique et étiologique :**
 - Traitement pharmacologique:**
 - Épreuve de remplissage vasculaire
 - Inotropes
 - Vasoconstricteurs
 - Traitement non pharmacologique:**
 - Angioplastie
 - Assistance circulatoire
 - Ultrafiltration

VI. Prise en charge thérapeutique

1. Principes du traitement :

- Traitement symptomatique**
 - Oxygénothérapie
 - Ventilation mécanique
 - Sédation
 - Arrêt des bêtabloquants , qu'il faut réintroduire le plus tôt possible après la stabilisation du patient
- Traitement spécifique et étiologique :**
 - Traitement pharmacologique :
 - Épreuve de remplissage vasculaire
 - Inotropes
 - Vasoconstricteurs
 - Traitement non pharmacologique :
 - Angioplastie
 - Assistance circulatoire
 - Ultrafiltration

2. Traitement symptomatique :

- Oxygénothérapie
- Ventilation mécanique
- Sédation
- Arrêt des bêtabloquants

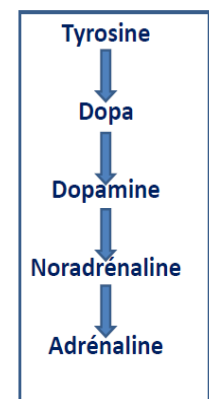
3. Test pharmacologique :

a. Épreuve de remplissage vasculaire :

- Test de remplissage prudent
- 100 à 250 ml
- Afin d'éliminer un bas débit par baisse de la précharge

b. Les principaux catécholamines :

- Catécholamines naturelles :** Dopamine , Noradrénaline Adrénaline
- Catécholamines de synthèse :** Dobutamine



→ Les deux principales catécholamines lors du choc cardiogénique est dobutamine et la noradrénaline

Médicament	Effet principal	Indication clé
Noradrénaline	Vasopresseur	Choc septique (1er choix)
Adrénaline	Vasopresseur + inotrope	ACR, anaphylaxie
Dobutamine	Inotrope	Choc cardiogénique
Vasopressine	Vasoconstricteur V1	Septique réfractaire, vasoplégie



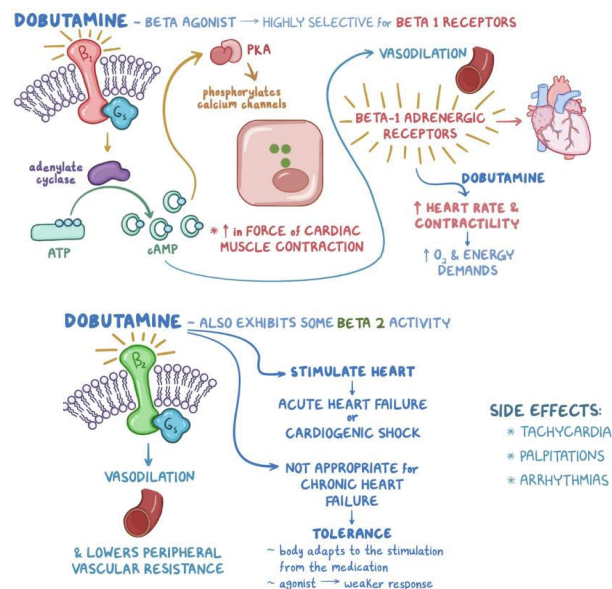
QE!!

QE!!

Récepteurs pharmacologiques	α_1 Vasoconstricteur	α_2 Vasodilatateur	β_2 Vasodilatateur	β_1 Tonicardiaque	δ Diurétique
Noradrénaline	+++			+	
Dobutamine			+++	+++	
Adrénaline	++		+	+++	
Dopamine	++			++	++

c. Dobutamine :

- Catécholamine de synthèse
- Récepteur β_1 et β_2
- Effet : inotrope + , chronotrope + ($\uparrow$ FC) , vasodilatateur
- Résultats :
 - ✓ $\uparrow$ VES $\rightarrow$ $\uparrow$ QC
 - ✓ $\uparrow$ de la consommation en oxygène
 - ✓ $\uparrow$ du débit coronaire

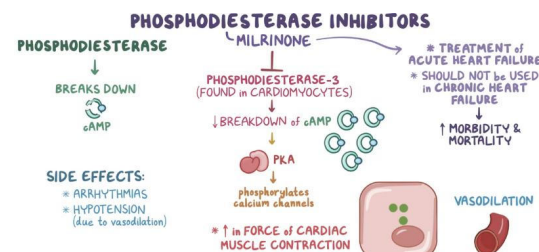


d. Noradrénaline :

- Catécholamine naturelle
- Récepteur α_1
- Effet vasopresseur
- Posologie de départ : 0.2 μ g/kg/min
- A augmenter progressivement

e. Autres inotropes :

- Inhibiteur de la phosphodiesterase : Milirinone , Enoximone
- Lévosimendan
- ➔ **La plupart des inotropes ont une action vasodilatatrice**

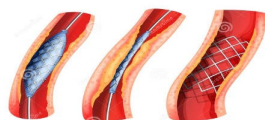


- Inhibiteur de la phosphodiesterase de type III et le lévosimendan ont une action en aval du récepteur β -adrénergique donc ils conservent leur action chez les patients imprégnés en β -bloquants

4. Traitement spécifique :

a. Reperfusion coronaire

- Angioplastie primaire
- Thrombolyse
- Chirurgie :

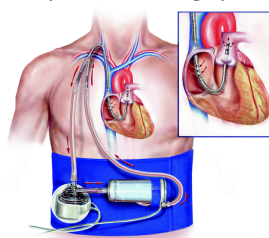


- Pontage aorto-coronaire
- Complication mécanique

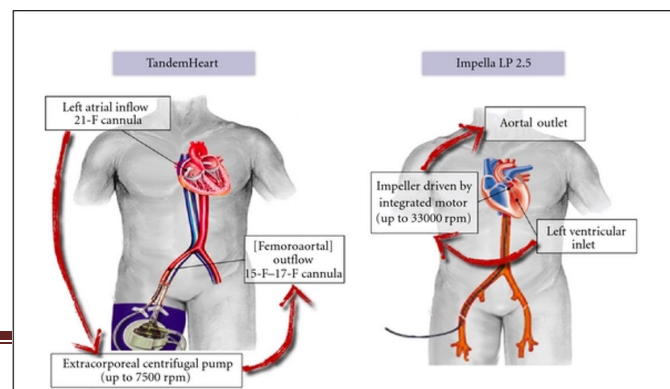
⇒ En cas de choc réfractaire au traitement pharmacologique , il faut instaurer une assistance circulatoire

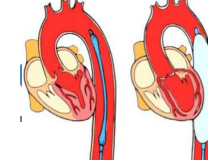
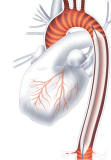
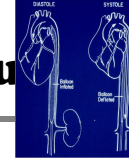
b. Assistance circulatoire

- Ballon de contre pulsion intra-aortique
- Extracorporel membrane oxygénation
- TandemHeart
- Impella
- Recover



❖ **Ballon de contre pulsion intra-aortique :**





- **Gonflement du ballon aortique en diastole** : $\uparrow$ flux coronaire diastolique par fermeture de la valve aortique
- **Dégonflement systolique** : $\downarrow$ post-charge , $\uparrow$ VES , $\downarrow$ consommation myocardique en O_2

❖ **ECMO : Extracorporeal Membrane oxygenation veino-artérielle**

- Circulation extra-corporelle minituarisée (CEC)

- Deux types :

- Veino-veineuse : Assistance respiratoire

- Oxygénation

- Epuration du CO_2

- Artérioveineuse :

- Assistance respiratoire

- Assistance circulatoire non pulsatile

- Complications :

- Accidents hémorragique

- Accidents emboliques

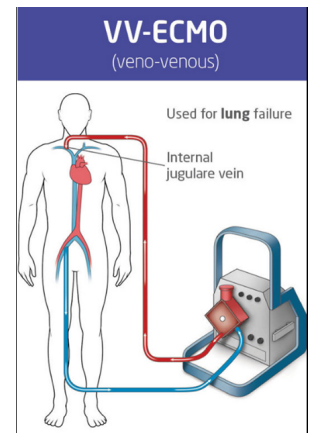
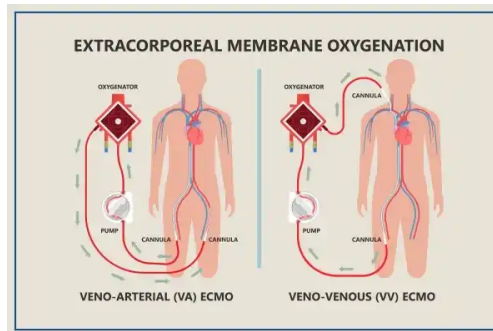
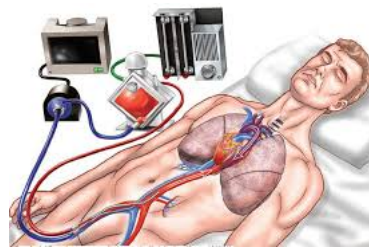
- SIRS / DLV

- Indications :

- Myocardite virale

- Intoxication aux cardiotropes

c. **Ultra filtration** : Insuffisance rénale aigue



Conclusion: